УЧЕБНАЯ ПАМЯТКА • ОСНОВНЫЕ ФОРМУЛЫ

Производная, касательная и оптимизация

Николь Саркисьянц • ЕГЭ · профильная математика • 12.10.2026

Главные принципы решения

- Перед поиском экстремума задайте область допустимых значений.
- Найдите производную, её нули и точки, где она не существует.
- Проверяйте знак производной на каждом интервале.
- В задаче на максимум сравните критические точки и допустимые концы интервала.

Производные

$(x^n)' = nx^{n-1}$

$(\sin x)' = \cos x$

$(\cos x)' = -\sin x$

$(e^x)' = e^x$

$(\ln x)' = \dfrac{1}{x}\ (x > 0)$

Правила дифференцирования

$(uv)' = u'v + uv'$

$\left(\dfrac{u}{v}\right)' = \dfrac{u'v - uv'}{v^2}$

$(f(g(x)))' = f'(g(x))g'(x)$

Касательная

$k = f'(x_0) = \operatorname{tg}\alpha$

$y = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0)$

$k = \dfrac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$

Экстремумы

$f'(x) > 0 \Rightarrow f$ возрастает

$f'(x) < 0 \Rightarrow f$ убывает

$f'(x_0) = 0$ (кандидат)